

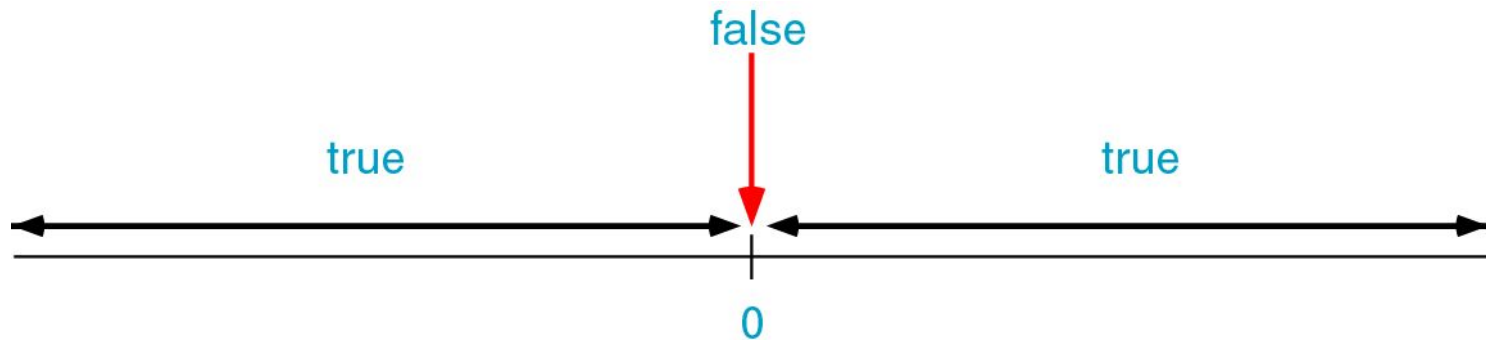


C프로그래밍 (CSE2003)

5. Selection-Making Decisions(1)

논리 데이터(Logical Data)

- 선택(selection)은 어떤 상황에서 판단을 하여 다른 흐름을 만드는 방법
- 선택은 논리적 판단에 기반함
- 그러나 전통적으로 C에는 논리형(logical type)이 없음
 - 데이터 값이 '0(zero)'이면 'false', (nonzero)이면 'true'로 봄
- 정수, 실수에서는 0, 문자에서는 '\0'가 false에 해당



논리연산자(Logical Operator)

■ 논리연산자

- and(&&), or(||), not(!)을 표현하는 연산자
- 두 피연산자의 참과 거짓에 따라 연산의 결과값을 결정
 - ◆ && : 피연산자가 모두 참이면 true를 반환
 - ◆ || : 피연산자 중 하나라도 참이면 true를 반환
 - ◆ ! : 피연산자가 true이면 false를, false이면 true를 반환

■ 논리 연산자의 연산 방법

- 연산에 참여하는 자료 값 중 0은 거짓(false)을 의미
- 1(0이 아닌 값)은 참(true)을 의미
- 평가의 결과는 반드시 0(false)이거나 1(true)

논리 연산자(Logical Operator)

x	y	&& 연산	연산	! 연산
		x && y	x y	! x
0(false)	0	false	false	true
0	1(true)	false	true	true
1	0	false	true	false
1	1	true	true	false

<Logical Operators Truth Table>

논리연산자(Logical Operator)

■ 예제프로그램 – 논리연산자

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {  
    int a = 1;  
    int b = 1;  
    int c = 0;
```

1(nonezero) -> true,
0(zero) -> false

```
printf("    %2d AND    %2d : %2d\n", a, b, a && b);  
printf("    %2d AND    %2d : %2d\n", a, c, a && c);  
printf("    %2d AND    %2d : %2d\n", c, a, c && a);  
printf("    %2d OR     %2d : %2d\n", a, b, a || b);  
printf("    %2d OR     %2d : %2d\n", c, a, c || a);  
printf("    %2d OR     %2d : %2d\n", c, c, c || c);  
printf("NOT %2d AND NOT %2d : %2d\n", a, c, !a && !c);  
printf("NOT %2d AND    %2d : %2d\n", a, c, !a && c);  
printf("    %2d AND NOT %2d : %2d\n", a, c, a && !c);
```

```
return 0;
```

```
}
```

true = (a && b);

논리연산

반환 결과 대입

(결과)

```
1 AND 1 : 1  
1 AND 0 : 0  
0 AND 1 : 0  
1 OR 1 : 1  
0 OR 1 : 1  
0 OR 0 : 0  
NOT 1 AND NOT 0 : 0  
NOT 1 AND    0 : 0  
    1 AND NOT 0 : 1
```

관계연산자(Relational Operator)

■ 관계연산자

- 두 값의 크기를 비교하는 연산자
 - ◆ $<$, $>$, $>=$, $<=$, $==$, $!=$
 - ◆ 두 기호의 순서가 바뀌면 에러 발생 ($=<$, $=!$)

관계연산자	연산 결과
$>$	왼쪽의 값이 오른쪽의 값보다 크면 참
$<$	왼쪽의 값이 오른쪽의 값보다 작으면 참
$>=$	왼쪽의 값이 오른쪽의 값보다 크거나 같으면 참
$<=$	왼쪽의 값이 오른쪽의 값보다 작거나 같으면 참
$==$	두 값이 같으면 참
$!=$	두 값이 같지 않으면 참

관계연산자(Relational Operator)

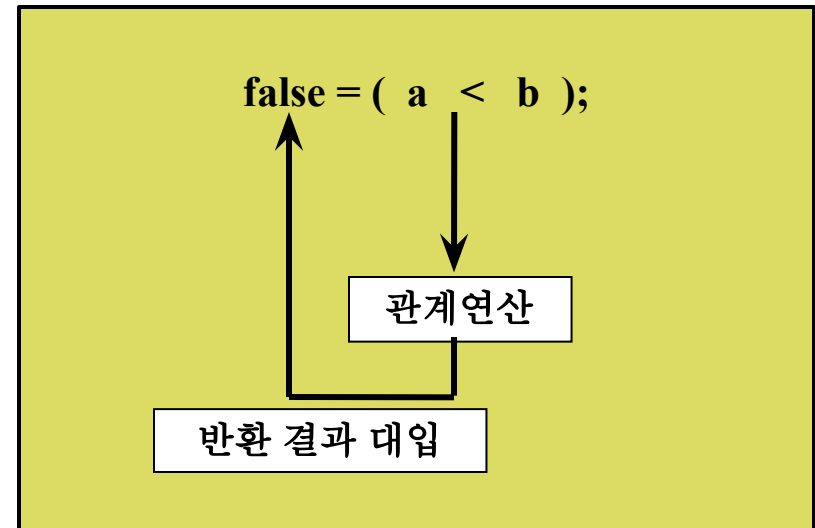
■ 예제프로그램 - 관계연산자

```
#include <stdio.h>

int main(void){
    int a = 5;
    int b = -3;

    printf("%2d < %2d is %2d\n",a,b,a < b);
    printf("%2d == %2d is %2d\n",a,b,a == b);
    printf("%2d != %2d is %2d\n",a,b,a != b);
    printf("%2d > %2d is %2d\n",a,b,a > b);
    printf("%2d <= %2d is %2d\n",a,b,a <= b);
    printf("%2d >= %2d is %2d\n",a,b,a >= b);

    return 0;
}
```



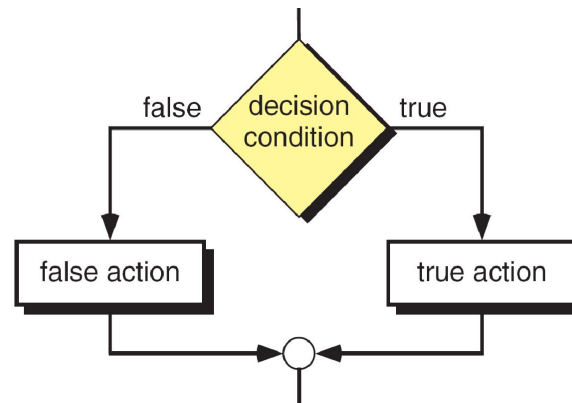
<결과>

```
5 < -3 is 0
5 == -3 is 0
5 != -3 is 1
5 > -3 is 1
5 <= -3 is 0
5 >= -3 is 1
```

실습 13

이중선택(Two-Way Selection)

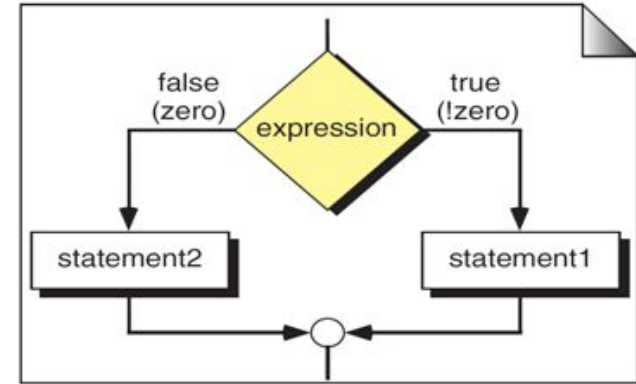
- 참이나 거짓 중 하나의 문장 만을 실행
- decision condition의 결과에 따라 제어 흐름 바뀜
- 이중선택(two-way selection)의 논리
 - 상태(condition)가 참(true)이면 true action을 취함
 - 상태(condition)가 거짓(false)이면 false action을 취함
- C언어에서는 if...else 문으로 two-way selection logic 을 구현



조건문 if...else

■ if (expression) statements

- expression의 결과값이 'true'인 경우
 - ◆ “statement-1” 실행
- expression의 결과값이 'false'인 경우
 - ◆ “statement-2” 실행



(a) Logical Flow

if 문은 선택적으로 한 번만 실행하고 넘어감

■ if...else문의 statement는 들여쓰기 적용

- 관리자가 코드를 인식하기 쉽게 하기 위해 사용
- 실제 컴퓨터가 들여쓰기를 인식하는 것은 아님

```
if (expression)
    statement1
else
    statement2
```

(b) Code

조건문 if...else

■ 예제 프로그램 – if...else 문의 예

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {
```

```
    int a;
```

```
    printf("Please enter one integer: ");
```

```
    scanf("%d", &a);
```

사용자로부터 임의의
값을 입력 받는다.

```
    if(a)
```

```
        printf("%d is true\n", a);
```

<결과>

```
    else
```

```
        printf("%d is false\n", a);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```

Please enter one integer: 1
1 is true
kimjihwan@cspro:~/c_test_2$ ./test3
Please enter one integer: 0
0 is false
kimjihwan@cspro:~/c_test_2$ ./test3
Please enter one integer: 3
3 is true
```

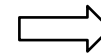
조건문 if...else

- 수행하는 statement가 두 줄 이상 일 때는 {}로 묶어줌
- else부분에 들어갈 statement가 없을 경우 else 부분 생략 가능 (Null else statement)

```
if (expression)
{
    statement1;
    statement2;
}
else
{
    statement3;
    statement4;
}
```

<Compound statements in an if...else>

```
if (expression)
{
    statement1;
    statement2;
}
else
;
```



```
if (expression)
{
    statement1;
    statement2;
}
```

<Null else statement>

조건문 if...else

```
if (j != 3)
{
    b++;
    printf("%d", b);
} // if
else
    printf( "%d", j );
```

Compound
statements
are treated as
one statement

```
if (j != 5 && d == 2)
{
    j++;
    d--;
    printf("%d%d", j, d);
} // if
else
{
    j--;
    d++;
    printf("%d%d", j, d);
} // else
```

```
if (j != 3)
{
    b++;
    printf("%d", b);
} // if
else
    ;
```



```
if (j != 3)
{
    b++;
    printf("%d", b);
} // if
```

<Compound statements in an if...else>

<Null else statement>

조건문 if...else

- 예제 프로그램 - 두 정수를 읽어서 큰 값과 작은 값을 계산하는 프로그램

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void){
```

```
    int a, b, min, max;
```

```
    printf("input(1): ");
```

```
    scanf("%d", &a);
```

```
    printf("input(2): ");
```

```
    scanf("%d", &b);
```

```
    if(a < b){
```

```
        min = a;
```

```
        max = b;
```

```
    }
```

```
    else{
```

```
        min = b;
```

```
        max = a;
```

```
    }
```

```
    printf("minimum number : %d\n", min);
```

```
    printf("maximum number : %d\n", max);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

if 조건이 참 일 경우
실행

if 조건이 거짓 일 경우
실행

<결과>

```
input(1): 1
```

```
input(2): 7
```

```
minimum number : 1
```

```
maximum number : 7
```

```
kimjihwan@cspro:~/c_test_2$ ./test7
```

```
input(1): 5
```

```
input(2): 2
```

```
minimum number : 2
```

```
maximum number : 5
```

실습 14

조건 연산자(conditional expression)

‘조건’ ? A : B

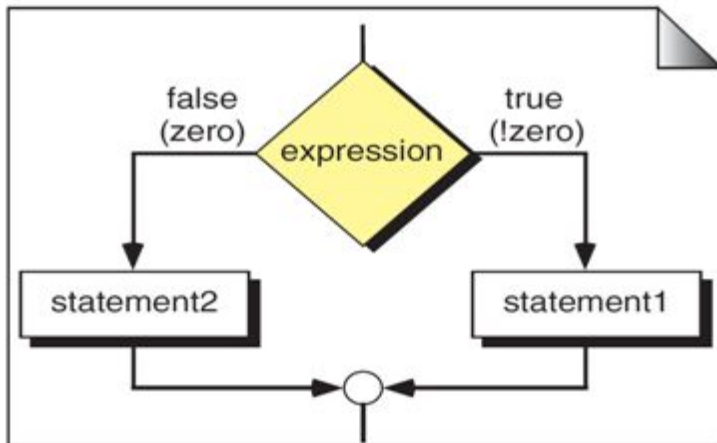
‘조건’이 참이면 A 반환,
‘조건’이 거짓이면
B 반환

$x = (y > 0) ? 10 : 20;$

y가 0보다 크면 x에
10을,
크지 않으면 20을 반환

$x = (y > 0) ? a * b : a / b;$

y가 0보다 크면 x에 a*b의
결과를,
크지 않으면 a/b의 결과를
반환



(a) Logical Flow

expression ? statement1 : statement2

(b) Code

조건 연산자(conditional expression)

- 양수, 음수, zero 구분하기

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int num;

    printf("Input your number: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num == 0)
        printf("zero\n");
    else
        (num > 0) ? printf("positive number\n") : printf("negative number\n");

    return 0;
}
```

<결과>

```
Input your number: 1
positive number
kimjihwan@cspro:~/c_test_2$ ./test8
Input your number: -2
negative number
kimjihwan@cspro:~/c_test_2$ ./test8
Input your number: 0
zero
```

실습 15

실습 16